UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
HOUARI BOUMEDIENE (USTHB)

RSI — 4e année

CAHIER DES CHARGES

Conception et simulation d’un véhicule autonome intelligent capable de détecter et de franchir des obstacles par un saut contrôlé

Étudiant	Islem Taouinet
Encadrant	Fares Bouriachi
Année universitaire	2026–2027
Nature	Conception, développement et simulation robotique

Projet de robotique mobile et de navigation autonome

1. Présentation du projet

Ce projet porte sur la conception et la simulation d'un véhicule mobile autonome évoluant dans un environnement virtuel. Le véhicule se déplace sur une route, détecte les obstacles, analyse la situation et choisit une réaction adaptée. Une fonctionnalité expérimentale permettra, dans certaines conditions simulées, de franchir un obstacle par un saut contrôlé, puis de stabiliser le véhicule et de reprendre sa trajectoire.

Le projet s'inspire des véhicules électriques modernes sans chercher à reproduire exactement un véhicule Tesla réel. Le saut est une fonctionnalité expérimentale étudiée en simulation, et non une capacité présentée comme disponible sur les voitures de série.

2. Intitulé, nature et domaine

Élément	Description
Intitulé	Conception et simulation d'un véhicule autonome intelligent capable de détecter et de franchir des obstacles par un saut contrôlé.
Nature	Projet de conception, de développement et de simulation.
Domaine principal	Robotique mobile et navigation autonome.
Domaines associés	Détection d'obstacles, commande de mouvement, intelligence artificielle et simulation physique.

3. Problématique

Comment concevoir et tester, dans un simulateur robotique, un véhicule autonome capable de détecter un obstacle, d'évaluer les réactions possibles et d'exécuter une manœuvre adaptée, y compris un saut simulé lorsque cette option est retenue ?

4. Objectifs

Objectif général

Développer une maquette virtuelle d'un véhicule autonome et évaluer son comportement face à différents obstacles dans un environnement 3D.

Objectifs spécifiques

- Créer une route virtuelle avec des obstacles configurables.
- Modéliser un véhicule et ses propriétés physiques de base.
- Détecter les obstacles à l'aide de capteurs simulés.
- Développer une logique de décision : continuer, ralentir, freiner, contourner ou tenter un saut simulé.
- Simuler la trajectoire, le contact avec le sol, l'atterrissage et la reprise du déplacement.
- Visualiser les données et analyser les résultats des essais.

5. Besoins fonctionnels

- F1 — Déplacement : le véhicule suit une trajectoire définie dans la scène 3D.
- F2 — Détection : le système identifie la présence et la position approximative d'un obstacle grâce à des capteurs simulés.
- F3 — Décision : le système choisit une réaction selon la distance, la vitesse et l'espace disponible.
- F4 — Manœuvre : le véhicule peut freiner ou contourner l'obstacle ; le saut reste une option expérimentale.
- F5 — Stabilisation : après le saut simulé, le véhicule tente de retrouver un état stable avant de reprendre la conduite.
- F6 — Visualisation : la scène, le véhicule et les informations utiles sont observables dans les outils de simulation.
- F7 — Évaluation : les essais permettent de relever les collisions, la réussite de la manœuvre et la stabilité de l'atterrissage.

6. Besoins non fonctionnels et contraintes

- Le projet sera réalisé dans un environnement de simulation, sans véhicule physique.
- Les paramètres du véhicule, des obstacles et des essais doivent pouvoir être modifiés.
- Les scénarios doivent être reproductibles autant que possible pour comparer les résultats.
- La simulation doit prendre en compte la gravité, les collisions et les limites physiques du modèle.
- La simulation ne garantit pas qu'une telle manœuvre serait sûre ou réalisable dans un véhicule réel.

7. Technologies envisagées

Technologie	Rôle prévu
ROS 2	Communication entre les composants logiciels et organisation des nœuds du système.
Gazebo	Simulation 3D, gravité, collisions, dynamique du véhicule et obstacles.
RViz	Visualisation des données des capteurs, de la trajectoire et des informations ROS.
Python	Développement de la logique de décision et de scripts de test.
URDF / Xacro	Description du modèle du véhicule et de ses éléments.
Ubuntu Linux	Environnement de développement prévu pour ROS 2 et les outils associés.

Les versions exactes des logiciels seront choisies après vérification de la compatibilité avec l'ordinateur et l'environnement Windows disponible. Une installation sous Ubuntu ou via WSL 2 pourra être étudiée avant le développement.

8. Architecture fonctionnelle envisagée

Le système sera organisé en plusieurs modules qui échangent des informations. Cette organisation permettra de tester chaque partie séparément avant de les réunir dans une simulation complète.

- Environnement Gazebo : contient la route, les obstacles et le modèle physique du véhicule.
- Module de perception : exploite les données des capteurs simulés pour repérer les obstacles et estimer leur distance.
- Module de décision : compare les options possibles et sélectionne une réaction selon les conditions.
- Module de commande : transmet les consignes de vitesse et de mouvement au véhicule simulé.
- Visualisation et analyse : utilise RViz et les outils ROS 2 pour observer les données et comprendre le comportement du système.

9. Scénarios de test

Scénario	Résultat attendu
Route sans obstacle	Le véhicule suit sa trajectoire normalement.
Obstacle détecté à distance	Le système détecte l'obstacle et choisit une réaction.
Contournement possible	Le véhicule effectue une manœuvre d'évitement sans collision.
Saut simulé	Le véhicule suit une trajectoire paramétrée et tente un atterrissage stable.
Manœuvre non sûre	Le système privilégie l'arrêt ou une autre réaction adaptée plutôt qu'un saut risqué.

10. Méthodologie et étapes de réalisation

- Étape 1 — Préparation : vérifier l'ordinateur, installer l'environnement logiciel et tester les outils.
- Étape 2 — Première scène : créer une route simple et lancer un véhicule dans Gazebo.
- Étape 3 — Déplacement : mettre en place une commande de vitesse et une trajectoire de base.
- Étape 4 — Perception : ajouter un capteur simulé et détecter les obstacles.
- Étape 5 — Décision : programmer les réactions de base, en commençant par le freinage et le contournement.
- Étape 6 — Saut expérimental : tester une manœuvre simplifiée et observer l'atterrissage dans les limites du simulateur.
- Étape 7 — Validation : exécuter plusieurs scénarios, enregistrer les résultats et rédiger le bilan.

11. Livrables attendus et critères d'évaluation

- Un modèle virtuel du véhicule et une scène Gazebo fonctionnelle.
- Les packages et scripts ROS 2 nécessaires au fonctionnement du prototype.
- Une démonstration vidéo ou des captures d'écran illustrant les scénarios.
- Un rapport présentant la méthode, les tests, les limites et les résultats.
- La détection d'obstacles doit déclencher une réaction cohérente ; les collisions et la stabilité de l'atterrissage doivent pouvoir être analysées.

12. Risques, limites et mesures prévues

La principale difficulté concerne la modélisation physique du saut et de l'atterrissage. Pour limiter ce risque, le développement sera progressif : la conduite de base, la détection et le freinage seront d'abord validés. Le contournement sera ensuite ajouté, puis le saut simulé sera étudié comme une fonctionnalité avancée. Si le temps ou les limites du simulateur ne permettent pas un saut suffisamment réaliste, cette partie pourra être présentée comme une preuve de concept, sans remettre en cause les fonctions principales de navigation autonome.

13. Conclusion

Ce projet propose une étude de la navigation autonome et de la prise de décision face aux obstacles, avec une fonctionnalité de saut contrôlé étudiée exclusivement en simulation. ROS 2, Gazebo et RViz permettront de développer, observer et évaluer le système étape par étape. La priorité est d'obtenir un prototype fonctionnel, documenté et testable, avant d'ajouter les fonctions les plus avancées.